Universidad Tecnológica De La Habana "José Antonio Echeverría"

Examen Final de Matemática III

Título: Calculo3 Electrica CPE 26

Nombres y Apellidos: _____ **Grupo:** _____ **No:** _____

Sección de Preguntas

1. **Según las siguientes series numéricas:** [Ir a Respuesta]

   a- $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{(2n)^{32n}}(4x)^n$

   b- $\sum_{n\geq 0} \frac{3n+2}{2^n}(7x-5)^{3n}$

   d- $\sum_{n\geq 0} \frac{6n}{5^{2n+4}}(3x-4)^{2n}$

   a) Analice la convergencia.

   b) Diga su radio de convergencia.

   c) Determine el dominio de convergencia.

2. **Analice la convergencia de las siguientes series por el criterio de Leibniz:** [Ir a Respuesta]

   a- $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+5}$

   b- $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{4n}{n^2}$

   c- $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{3n+1}}$

3. **Dadas las funciones: (ojo, inconsistencias en esta pregunta)** [Ir a Respuesta]

   A- $f(x) = \begin{cases} 2 & 0 < x < 2 \quad T = 2 \\ 0 & 2 < x < 4 \end{cases}$

   b- $f(x) = \begin{cases} 0 & -3 \leq x < -2 \quad T = 6 \\ x^2 & -2 < x < 0 \\ x^2 & 0 < x < 2 \\ 0 & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$

   c- $f(x) = \begin{cases} x^3 & -3 < x < 0 \quad T = 2 \\ x^3 & 0 < x < 3 \end{cases}$

   a) Represente gráficamente y analice el intervalo.

4. **Obtenga la solución general o la solución particular de las siguientes EDO, según sea el caso: Diga el orden y el grado de cada una.** [Ir a Respuesta]

   a- $(e^x + \operatorname{sen} y)dx + (x \cos y)dy = 0$

   b- $xdx + (x^2 + y)dy = 0$ $\qquad y(1) = 0$

   c- $(y - x)dx + (x - \operatorname{sen} y)dy = 0$ $\qquad y(2) = 0$

   d- $(2xe^y + \ln y)\,dx + \left(\dfrac{x}{y} + x^2e^y + ey^2\right)dy = 0$ $\qquad y(0) = 1$

5. **Demuestre que las funciones que se dan en cada caso son soluciones de las EDO correspondientes.** [Ir a Respuesta]

   a- $y'' + y = 0$ $\qquad y = \operatorname{sen} x$

   b- $y'' + y = 0$ $\qquad y = c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x$

   c- $y'' - 9y = 0$ $\qquad y = e^{3x} + e^{-3x}$

Sección de Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Respuesta Pregunta 1 - Inciso a

Para analizar la convergencia de la serie numérica de potencias:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)3^{2n}}(4x)^n$$

Primero expresamos la serie de la forma estándar $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{(2n)3^{2n}}x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{2n \cdot 9^n}x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}\left(\frac{4}{9}\right)^n x^n$$

Nota: El término para $n = 0$ no está definido debido a la presencia de $2n$ en el denominador, por lo que la serie comienza formalmente desde $n = 1$.

Aplicamos el **Criterio del D'Alembert (Criterio del Cociente)** para determinar el comportamiento del término general $u_n(x) = \frac{1}{2n}\left(\frac{4x}{9}\right)^n$:

$$L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|$$

Calculamos el cociente entre términos consecutivos:

$$\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \left|\frac{\frac{1}{2(n+1)}\left(\frac{4x}{9}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2n}\left(\frac{4x}{9}\right)^n}\right| = \frac{2n}{2(n+1)} \cdot \left|\frac{4x}{9}\right| = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{4|x|}{9}$$

Tomamos el límite cuando $n \to \infty$:

$$L = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1} \cdot \frac{4|x|}{9}\right) = \frac{4|x|}{9} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \frac{4|x|}{9} \cdot 1 = \frac{4|x|}{9}$$

De acuerdo con el Criterio del Cociente: 1. La serie **converge absolutamente** si $L < 1$:

$$\frac{4|x|}{9} < 1 \implies |x| < \frac{9}{4} \implies -\frac{9}{4} < x < \frac{9}{4}$$

2. La serie **diverge** si $L > 1$:

$$\frac{4|x|}{9} > 1 \implies |x| > \frac{9}{4}$$

3. El criterio **no decide** en los extremos donde $L = 1$, es decir, cuando $x = \pm\frac{9}{4}$.

Análisis en los extremos:

- **Caso $x = \frac{9}{4}$:** Sustituyendo en la serie original:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}\left(\frac{4}{9}\right)^n \left(\frac{9}{4}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Esta es la **serie armónica**, la cual **diverge** (p-serie con $p = 1 \leq 1$).

- **Caso $x = -\frac{9}{4}$:** Sustituyendo en la serie original:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}\left(\frac{4}{9}\right)^n \left(-\frac{9}{4}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Esta es la **serie armónica alternada**. Aplicamos el Criterio de Leibniz: 1. $b_n = \frac{1}{n} > 0$ para todo $n \geq 1$. 2. $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$. 3. Es decreciente: $b_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = b_n$. Por tanto, la serie **converge (condicionalmente)** en $x = -\frac{9}{4}$.

Respuesta Pregunta 1 - Inciso b

Sí, es perfectamente válido e intuitivo calcular el radio de convergencia a partir del intervalo de convergencia.

Geométricamente, el radio de convergencia R representa la distancia desde el centro del intervalo de convergencia x_0 hasta cualquiera de sus extremos.

Dado que en el **Inciso a** determinamos que el intervalo de convergencia es:

$$I = \left[-\frac{9}{4}, \frac{9}{4}\right)$$

Identificamos los elementos clave del intervalo:

- Extremo inferior: $a = -\frac{9}{4}$
- Extremo superior: $b = \frac{9}{4}$

Paso 1: Cálculo del centro del intervalo (x_0)

El centro x_0 se obtiene mediante el punto medio entre los extremos a y b:

$$x_0 = \frac{a+b}{2} = \frac{-\frac{9}{4} + \frac{9}{4}}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

Paso 2: Cálculo del radio de convergencia (R)

El radio de convergencia R es la distancia desde el centro x_0 hasta cualquiera de los extremos (a o b). Podemos calcularlo de dos formas equivalentes:

a) **Como la semilongitud del intervalo:**

$$R = \frac{b-a}{2} = \frac{\frac{9}{4} - \left(-\frac{9}{4}\right)}{2} = \frac{\frac{18}{4}}{2} = \frac{9}{4}$$

b) **Como la distancia del centro al extremo superior:**

$$R = |b - x_0| = \left|\frac{9}{4} - 0\right| = \frac{9}{4}$$

Por lo tanto, el radio de convergencia de la serie es:

$$R = \frac{9}{4}$$

Respuesta Pregunta 1 - Inciso c

El dominio (o intervalo) de convergencia de una serie de potencias centrada en $x_0 = 0$ está formado por el intervalo abierto $(-R, R)$ más los puntos extremos donde la serie resulta convergente tras la evaluación individual.

Del análisis realizado en el **Inciso a**:

1. El intervalo abierto de convergencia absoluta es:

$$(-R, R) = \left(-\frac{9}{4}, \frac{9}{4}\right)$$

2. Evaluación del extremo izquierdo $x = -\frac{9}{4}$: La serie se convierte en la serie armónica alternada $\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$, la cual **converge** por el Criterio de Leibniz. Por lo tanto, el punto $x = -\frac{9}{4}$ **se incluye** en el dominio.

3. Evaluación del extremo derecho $x = \frac{9}{4}$: La serie se convierte en la serie armónica $\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$, la cual **diverge**. Por lo tanto, el punto $x = \frac{9}{4}$ **se excluye** del dominio.

Concluyendo, el dominio de convergencia D de la serie es:

$$D = \left[-\frac{9}{4}, \frac{9}{4}\right)$$

o expresado en forma de desigualdad:

$$-\frac{9}{4} \leq x < \frac{9}{4}$$

Respuesta Pregunta 1 - Serie b - Inciso a

Para analizar la convergencia de la serie de potencias:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^{n+2}}{2^n}(7x-5)^{3n}$$

Primero reescribimos el término general $u_n(x)$ simplificando la constante $3^{n+2} = 3^n \cdot 3^2 = 9 \cdot 3^n$:

$$u_n(x) = 9 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n (7x-5)^{3n} = 9\left[\frac{3}{2}(7x-5)^3\right]^n$$

Aplicamos el **Criterio de Cauchy (Criterio de la Raíz)** para determinar el comportamiento de la serie:

$$L = \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n(x)|}$$

Calculamos la raíz n-ésima del valor absoluto del término general:

$$\sqrt[n]{|u_n(x)|} = \sqrt[n]{9 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n |7x-5|^{3n}} = \sqrt[n]{9} \cdot \frac{3}{2} \cdot |7x-5|^3$$

Tomamos el límite cuando $n \to \infty$ sabiendo que $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{9} = 1$:

$$L = \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n]{9} \cdot \frac{3}{2}|7x-5|^3\right) = 1 \cdot \frac{3}{2}|7x-5|^3 = \frac{3}{2}|7x-5|^3$$

De acuerdo con el Criterio de la Raíz: 1. La serie **converge absolutamente** si $L < 1$:

$$\frac{3}{2}|7x-5|^3 < 1 \implies |7x-5|^3 < \frac{2}{3} \implies |7x-5| < \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$$

Despejando x:

$$-\sqrt[3]{\frac{2}{3}} < 7x-5 < \sqrt[3]{\frac{2}{3}} \implies 5-\sqrt[3]{\frac{2}{3}} < 7x < 5+\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{5-\sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} < x < \frac{5+\sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$$

2. La serie **diverge** si $L > 1$, es decir, para $|7x-5| > \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$.

3. El criterio **no decide** en los extremos donde $L = 1$, es decir, cuando $7x - 5 = \pm\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$.

Análisis en los extremos:

- **Caso $7x - 5 = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$:** Sustituyendo $(7x-5)^3 = \frac{2}{3}$ en la serie original:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{2^n} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 9 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n \left(\frac{2}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 9 \cdot 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} 9$$

El término general no tiende a cero ($\lim_{n\to\infty} a_n = 9 \neq 0$). Por el Criterio de Divergencia (término general), la serie **diverge**.

- **Caso $7x - 5 = -\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$:** Sustituyendo $(7x-5)^3 = -\frac{2}{3}$ en la serie original:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+2}}{2^n} \left(-\frac{2}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 9 \cdot (-1)^n$$

El término general oscila entre 9 y -9, por lo que $\lim_{n\to\infty} a_n$ no existe (y en particular no es cero). La serie **diverge**.

Respuesta Pregunta 1 - Serie b - Inciso b

Para determinar el radio de convergencia R, utilizamos el centro y los extremos del intervalo de convergencia determinado en el **Inciso a**.

Del análisis anterior, el intervalo de convergencia es:

$$I = \left(\frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}, \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} \right)$$

Identificamos los extremos del intervalo:

- Extremo inferior: $a = \frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$
- Extremo superior: $b = \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$

Paso 1: Cálculo del centro del intervalo (x_0)

El centro x_0 se calcula mediante el punto medio entre los extremos a y b:

$$x_0 = \frac{a+b}{2} = \frac{\frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} + \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}}{2} = \frac{\frac{10}{7}}{2} = \frac{5}{7}$$

Paso 2: Cálculo del radio de convergencia (R)

El radio de convergencia R es la semilongitud del intervalo de convergencia:

$$R = \frac{b-a}{2} = \frac{\frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} - \frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}}{2} = \frac{\frac{2\sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}}{2} = \frac{\sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$$

Alternativamente, comprobamos la distancia desde el centro $x_0 = \frac{5}{7}$ al extremo superior b:

$$R = |b - x_0| = \left| \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} - \frac{5}{7} \right| = \frac{\sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$$

Por lo tanto, el radio de convergencia es:

$$R = \frac{\sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$$

Respuesta Pregunta 1 - Serie b - Inciso c

El dominio de convergencia D de la serie de potencias está dado por el conjunto de todos los valores reales de x para los cuales la serie resulta convergente.

Del estudio detallado realizado en los incisos anteriores:

1. La serie es absolutamente convergente en el intervalo abierto:

$$\left(\frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}, \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} \right)$$

2. En el extremo izquierdo $x = \frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$, la serie se reduce a $\sum_{n=0}^{\infty} 9(-1)^n$, la cual **diverge** por el criterio del término general.

3. En el extremo derecho $x = \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$, la serie se reduce a $\sum_{n=0}^{\infty} 9$, la cual también **diverge** por el criterio del término general.

Como ambos extremos quedan excluidos, el dominio de convergencia es exactamente el intervalo abierto:

$$D = \left(\frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}, \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} \right)$$

o expresado en forma de desigualdad:

$$\frac{5 - \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7} < x < \frac{5 + \sqrt[3]{\frac{2}{3}}}{7}$$

Respuesta Pregunta 1 - Serie d - Inciso a

Para analizar la convergencia de la serie de potencias:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6^n}{5^{n+1}} (3x - 4)^{2n}$$

Reescribimos el término general $u_n(x)$ expresando la potencia 5^{n+1} como $5 \cdot 5^n$:

$$u_n(x) = \frac{1}{5} \cdot \frac{6^n}{5^n} \left((3x - 4)^2 \right)^n = \frac{1}{5} \left[\frac{6}{5} (3x - 4)^2 \right]^n$$

Aplicamos el **Criterio de Cauchy (Criterio de la Raíz)** para determinar el comportamiento de la serie:

$$L = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|}$$

Calculamos la raíz n-ésima del valor absoluto del término general:

$$\sqrt[n]{|u_n(x)|} = \sqrt[n]{\frac{1}{5} \cdot \left(\frac{6}{5} \right)^n (3x - 4)^{2n}} = \sqrt[n]{\frac{1}{5}} \cdot \frac{6}{5} \cdot (3x - 4)^2$$

Tomamos el límite cuando $n \to \infty$ considerando que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{5}} = 1$:

$$L = \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[n]{\frac{1}{5}} \cdot \frac{6}{5}(3x-4)^2 \right) = 1 \cdot \frac{6}{5}(3x-4)^2 = \frac{6}{5}(3x-4)^2$$

De acuerdo con el Criterio de la Raíz: 1. La serie **converge absolutamente** si $L < 1$:

$$\frac{6}{5}(3x-4)^2 < 1 \implies (3x-4)^2 < \frac{5}{6} \implies |3x-4| < \sqrt{\frac{5}{6}}$$

Despejando x:

$$-\sqrt{\frac{5}{6}} < 3x-4 < \sqrt{\frac{5}{6}} \implies 4 - \sqrt{\frac{5}{6}} < 3x < 4 + \sqrt{\frac{5}{6}}$$

$$\frac{4 - \sqrt{\frac{5}{6}}}{3} < x < \frac{4 + \sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$$

2. La serie **diverge** si $L > 1$, es decir, para $|3x-4| > \sqrt{\frac{5}{6}}$.

3. El criterio **no decide** en los extremos donde $L = 1$, es decir, cuando $(3x-4)^2 = \frac{5}{6}$.

Análisis en los extremos:

- **Caso $(3x-4)^2 = \frac{5}{6}$ (aplica para ambos extremos $x = \frac{4 \pm \sqrt{5/6}}{3}$):** Sustituyendo $(3x-4)^2 = \frac{5}{6}$ en la serie original:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6^n}{5 \cdot 5^n} \left(\frac{5}{6}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^n \left(\frac{5}{6}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5} \cdot 1^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5}$$

Calculamos el límite del término general cuando $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \neq 0$$

Por el Criterio del Término General para Divergencia, la serie **diverge** en ambos extremos.

Respuesta Pregunta 1 - Serie d - Inciso b

Determinamos el radio de convergencia R a partir del intervalo de convergencia obtenido en el **Inciso a**.

Del estudio anterior, los extremos del intervalo de convergencia son:

- Extremo inferior: $a = \frac{4 - \sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$
- Extremo superior: $b = \frac{4 + \sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$

Paso 1: Cálculo del centro del intervalo (x_0)

El centro x_0 se obtiene mediante el punto medio del intervalo:

$$x_0 = \frac{a+b}{2} = \frac{\frac{4 - \sqrt{\frac{5}{6}}}{3} + \frac{4 + \sqrt{\frac{5}{6}}}{3}}{2} = \frac{\frac{8}{3}}{2} = \frac{4}{3}$$

Paso 2: Cálculo del radio de convergencia (R)

El radio de convergencia R es la semilongitud del intervalo de convergencia:

$$R = \frac{b-a}{2} = \frac{\frac{4+\sqrt{\frac{5}{6}}}{3} - \frac{4-\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}}{2} = \frac{\frac{2\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}}{2} = \frac{\sqrt{\frac{5}{6}}}{3} = \frac{\sqrt{30}}{18}$$

Comprobamos calculando la distancia desde el centro $x_0 = \frac{4}{3}$ hasta el extremo superior b:

$$R = |b - x_0| = \left| \frac{4+\sqrt{\frac{5}{6}}}{3} - \frac{4}{3} \right| = \frac{\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$$

Por lo tanto, el radio de convergencia es:

$$R = \frac{\sqrt{5/6}}{3} \quad \text{o en forma racionalizada} \quad R = \frac{\sqrt{30}}{18}$$

Respuesta Pregunta 1 - Serie d - Inciso c

El dominio de convergencia D es el conjunto de todos los valores reales de x para los cuales la serie resulta convergente.

A partir del análisis formal realizado:

1. La serie de potencias es absolutamente convergente dentro del intervalo abierto:

$$\left(\frac{4-\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}, \frac{4+\sqrt{\frac{5}{6}}}{3} \right)$$

2. En los dos puntos extremos $x = \frac{4-\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$ y $x = \frac{4+\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$, la serie se reduce a $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5}$, la cual **diverge** debido a que el límite del término general no es cero ($\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{5} \neq 0$).

Por lo tanto, ambos extremos quedan excluidos del dominio de convergencia, resultando:

$$D = \left(\frac{4-\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}, \frac{4+\sqrt{\frac{5}{6}}}{3} \right)$$

o en forma de desigualdad:

$$\frac{4-\sqrt{\frac{5}{6}}}{3} < x < \frac{4+\sqrt{\frac{5}{6}}}{3}$$

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta Pregunta 2 - Inciso a

Para analizar la convergencia de la serie alternada dada por:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+5}$$

utilizamos el **Criterio de Leibniz** para series alternadas de la forma $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$, donde:

$$b_n = \frac{1}{2n+5} > 0 \quad \text{para todo } n \geq 1$$

Debemos verificar las tres condiciones del Criterio de Leibniz:

Paso 1: Positividad de los términos

Para todo $n \geq 1$, el denominador $2n+5 > 0$, por lo que $b_n = \frac{1}{2n+5} > 0$.

Paso 2: Comportamiento decreciente ($b_{n+1} \leq b_n$)

Comparamos el término b_{n+1} con el término b_n:

$$b_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)+5} = \frac{1}{2n+7}$$

Como $2n+7 > 2n+5$ para todo $n \geq 1$, al invertir la desigualdad se cumple:

$$\frac{1}{2n+7} < \frac{1}{2n+5} \implies b_{n+1} < b_n$$

Por lo tanto, la sucesión $\{b_n\}$ es estrictamente decreciente.

Paso 3: Límite del término general cuando $n \to \infty$

Calculamos el límite de b_n:

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+5} = 0$$

Conclusión

Al cumplirse las tres condiciones del Criterio de Leibniz: 1. $b_n > 0$ 2. $b_{n+1} < b_n$ 3. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ La serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n+5}$ **converge**.

Respuesta Pregunta 2 - Inciso b

Para analizar la convergencia de la serie alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{4n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{4}{n}$$

identificamos el término general positivo b_n:

$$b_n = \frac{4}{n} > 0 \quad \text{para todo } n \geq 1$$

Aplicamos el **Criterio de Leibniz** verificando cada una de sus condiciones:

Paso 1: Positividad de los términos

Para todo $n \geq 1$, se cumple trivialmente que $b_n = \frac{4}{n} > 0$.

Paso 2: Comportamiento decreciente ($b_{n+1} \leq b_n$)

Analizamos la diferencia o la relación entre términos consecutivos:

$$b_{n+1} = \frac{4}{n+1}$$

Dado que $n + 1 > n$ para todo $n \geq 1$:

$$\frac{4}{n+1} < \frac{4}{n} \implies b_{n+1} < b_n$$

Por lo tanto, la sucesión $\{b_n\}$ es estrictamente decreciente.

Paso 3: Límite del término general cuando $n \to \infty$

Calculamos el límite de b_n:

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n} = 0$$

Conclusión

Dado que: 1. $b_n > 0$ para todo $n \geq 1$ 2. $b_{n+1} < b_n$ (la sucesión es decreciente) 3. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ Por el Criterio de Leibniz, la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{4n}{n^2}$ **converge** (en particular, es condicionalmente convergente, pues equivale a 4 veces la serie armónica alternada).

Respuesta Pregunta 2 - Inciso c

Para estudiar la convergencia de la serie alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{3n+1}}$$

identificamos la sucesión de términos positivos b_n:

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{3n+1}} > 0 \quad \text{para todo } n \geq 1$$

Verificamos formalmente las condiciones exigidas por el **Criterio de Leibniz**:

Paso 1: Positividad

Como $3n+1 > 0$ para todo $n \geq 1$, la raíz cuadrada es real y positiva, resultando $b_n = \frac{1}{\sqrt{3n+1}} > 0$.

Paso 2: Monotonía decreciente ($b_{n+1} \leq b_n$)

Evaluamos b_{n+1}:

$$b_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{3(n+1)+1}} = \frac{1}{\sqrt{3n+4}}$$

Dado que $3n+4 > 3n+1$, aplicamos la raíz cuadrada (función estrictamente creciente):

$$\sqrt{3n+4} > \sqrt{3n+1}$$

Tomando los recíprocos se invierte la desigualdad:

$$\frac{1}{\sqrt{3n+4}} < \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \implies b_{n+1} < b_n$$

Esto demuestra que $\{b_n\}$ es una sucesión estrictamente decreciente.

Paso 3: Límite cuando $n \to \infty$

Calculamos el límite de b_n:

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{3n+1}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Conclusión

Al verificar que: 1. $b_n > 0$ 2. $b_{n+1} < b_n$ 3. $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$
Por el Criterio de Leibniz, la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{3n+1}}$ **converge**. [Volver]

3. **Respuesta 3.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

4. **Respuesta 4.**

Respuesta Pregunta 4 - Inciso a

Dada la ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$(e^x + \operatorname{sen} y)\,dx + (x\cos y)\,dy = 0$$

Paso 1: Identificación del orden y grado de la EDO

- **Orden:** Es una EDO de **primer orden** pues la derivada de mayor orden presente es de primer orden ($\frac{dy}{dx}$).
- **Grado:** Es de **primer grado** ya que la derivada de mayor orden se encuentra elevada a la potencia 1.

Paso 2: Verificación de Ecuación Diferencial Exacta

Reescribimos la EDO en la forma estándar $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$:

$$M(x,y) = e^x + \operatorname{sen} y, \quad N(x,y) = x\cos y$$

Calculamos las derivadas parciales cruzadas:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(e^x + \operatorname{sen} y) = \cos y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\cos y) = \cos y$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = \cos y$, la EDO es **exacta**.

Paso 3: Obtención de la solución general

Existe una función potencial $F(x,y) = C$ tal que:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x,y) = e^x + \operatorname{sen} y$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = N(x,y) = x\cos y$$

Integramos $\frac{\partial F}{\partial x}$ respecto de x:

$$F(x,y) = \int (e^x + \operatorname{sen} y)\,dx = e^x + x\operatorname{sen} y + g(y)$$

Derivamos $F(x,y)$ respecto a y e igualamos a $N(x,y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x\cos y + g'(y) = x\cos y \implies g'(y) = 0 \implies g(y) = C_1$$

Por lo tanto, la **solución general** de la EDO es:

$$e^x + x\operatorname{sen} y = C$$

Respuesta Pregunta 4 - Inciso b

Dada la EDO con valor inicial:

$$x\,dx + (x^2 + y)\,dy = 0, \quad y(1) = 0$$

Paso 1: Identificación del orden y grado

- **Orden:** Primer orden (solo interviene $\frac{dy}{dx}$).
- **Grado:** Primer grado.

Paso 2: Búsqueda del Factor Integrante

Asignamos $M(x,y) = x$ y $N(x,y) = x^2 + y$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x \implies \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x} \quad \text{(No es exacta)}$$

Evaluamos la expresión para buscar un factor integrante $\mu(y)$ que dependa solo de y:

$$\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = \frac{2x - 0}{x} = 2 = h(y)$$

El factor integrante es:

$$\mu(y) = e^{\int 2\,dy} = e^{2y}$$

Multiplicamos toda la EDO por $\mu(y) = e^{2y}$:

$$(xe^{2y})\,dx + (x^2e^{2y} + ye^{2y})\,dy = 0$$

Paso 3: Integración de la EDO exacta transformada

Nueva función $M'(x,y) = xe^{2y}$ y $N'(x,y) = x^2e^{2y} + ye^{2y}$:

$$F(x,y) = \int xe^{2y}\,dx = \frac{1}{2}x^2e^{2y} + g(y)$$

Derivamos respecto a y:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x^2e^{2y} + g'(y) = x^2e^{2y} + ye^{2y} \implies g'(y) = ye^{2y}$$

Integramos $g'(y)$ por partes ($\int u\,dv = uv - \int v\,du$ con $u = y \implies du = dy$ y $dv = e^{2y}dy \implies v = \frac{1}{2}e^{2y}$):

$$g(y) = \frac{1}{2}ye^{2y} - \int \frac{1}{2}e^{2y}\,dy = \frac{1}{2}ye^{2y} - \frac{1}{4}e^{2y}$$

La solución general implícita es:

$$\frac{1}{2}x^2e^{2y} + \frac{1}{2}ye^{2y} - \frac{1}{4}e^{2y} = C \implies (2x^2 + 2y - 1)e^{2y} = K \quad (\text{donde } K = 4C)$$

Paso 4: Aplicación de la condición inicial $y(1) = 0$

Sustituimos $x = 1$ e $y = 0$:

$$(2(1)^2 + 2(0) - 1)e^{2(0)} = K \implies (2-1)\cdot 1 = K \implies K = 1$$

Por lo tanto, la **solución particular** es:

$$(2x^2 + 2y - 1)e^{2y} = 1$$

Respuesta Pregunta 4 - Inciso c

Dada la EDO con valor inicial:

$$(y - x)\,dx + (x - \operatorname{sen} y)\,dy = 0, \quad y(2) = 0$$

Paso 1: Identificación del orden y grado

- **Orden:** Primer orden.
- **Grado:** Primer grado.

Paso 2: Verificación de Ecuación Exacta

Identificamos las funciones $M(x,y) = y - x$ y $N(x,y) = x - \operatorname{sen} y$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y - x) = 1$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x - \operatorname{sen} y) = 1$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 1$, la EDO es **exacta**.

Paso 3: Obtención de la solución general

Buscamos la función potencial $F(x,y)$:

$$F(x,y) = \int M(x,y)\,dx = \int (y - x)\,dx = xy - \frac{x^2}{2} + g(y)$$

Derivamos respecto a y e igualamos a $N(x,y)$:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + g'(y) = x - \operatorname{sen} y \implies g'(y) = -\operatorname{sen} y$$

Integramos $g'(y)$:

$$g(y) = \int -\operatorname{sen} y\,dy = \cos y$$

La solución general es:

$$xy - \frac{x^2}{2} + \cos y = C$$

Paso 4: Aplicación de la condición inicial $y(2) = 0$

Sustituimos $x = 2$ e $y = 0$:

$$(2)(0) - \frac{2^2}{2} + \cos(0) = C \implies 0 - 2 + 1 = C \implies C = -1$$

Por consiguiente, la **solución particular** es:

$$xy - \frac{x^2}{2} + \cos y = -1 \quad \text{o bien} \quad x^2 - 2xy - 2\cos y = 2$$

[Volver]

5. **Respuesta 5.**

Respuesta Pregunta 5 - Inciso a

Para demostrar que la función $y = \operatorname{sen} x$ es solución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$y'' + y = 0$$

Paso 1: Cálculo de las derivadas de la función dada

Dada la función propuesta:

$$y = \operatorname{sen} x$$

Calculamos su primera derivada respecto a x:

$$y' = \frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$$

Calculamos su segunda derivada respecto a x:

$$y'' = \frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$$

Paso 2: Sustitución en el miembro izquierdo de la EDO

Sustituimos y y y'' en la expresión $y'' + y$:

$$y'' + y = (-\operatorname{sen} x) + (\operatorname{sen} x)$$

Simplificamos la suma algebraica:

$$(-\operatorname{sen} x) + (\operatorname{sen} x) = 0$$

Conclusión

Dado que se obtiene la identidad $0 = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, queda demostrado que la función $y = \operatorname{sen} x$ es una solución de la ecuación diferencial $y'' + y = 0$.

Respuesta Pregunta 5 - Inciso b

Para demostrar que la combinación lineal $y = c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x$ (donde c_1 y c_2 son constantes reales arbitrarias) es la solución general de la ecuación diferencial:

$$y'' + y = 0$$

Paso 1: Cálculo de las derivadas de la función propuesta

Dada la función:

$$y = c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x$$

Calculamos la primera derivada aplicando la regla de derivación para sumas y múltiplos constantes:

$$y' = \frac{d}{dx}(c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x) = c_1 \cos x - c_2 \operatorname{sen} x$$

Calculamos la segunda derivada:

$$y'' = \frac{d}{dx}(c_1 \cos x - c_2 \operatorname{sen} x) = -c_1 \operatorname{sen} x - c_2 \cos x$$

Factorizamos el signo negativo en y'':

$$y'' = -(c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x) = -y$$

Paso 2: Sustitución en la EDO

Sustituimos y'' y y en el lado izquierdo de la ecuación diferencial:

$$y'' + y = (-c_1 \operatorname{sen} x - c_2 \cos x) + (c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x)$$

Sumando los términos semejantes:

$$y'' + y = (-c_1 + c_1) \operatorname{sen} x + (-c_2 + c_2) \cos x = 0 \cdot \operatorname{sen} x + 0 \cdot \cos x = 0$$

Conclusión

Se verifica la identidad $0 = 0$ para cualquier valor de las constantes c_1 y c_2. Por lo tanto, $y = c_1 \operatorname{sen} x + c_2 \cos x$ es solución de la EDO $y'' + y = 0$.

Respuesta Pregunta 5 - Inciso c

Para demostrar que la función $y = e^{3x} + e^{-3x}$ es solución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes:

$$y'' - 9y = 0$$

Paso 1: Cálculo de las derivadas sucesivas

Dada la función propuesta:

$$y = e^{3x} + e^{-3x}$$

Aplicamos la regla de la cadena para la derivada de la función exponencial ($\frac{d}{dx}e^{kx} = ke^{kx}$):
Primera derivada:

$$y' = \frac{d}{dx}(e^{3x} + e^{-3x}) = 3e^{3x} - 3e^{-3x}$$

Segunda derivada:

$$y'' = \frac{d}{dx}(3e^{3x} - 3e^{-3x}) = 3 \cdot (3e^{3x}) - 3 \cdot (-3e^{-3x}) = 9e^{3x} + 9e^{-3x}$$

Factorizamos el término común 9:

$$y'' = 9(e^{3x} + e^{-3x})$$

Paso 2: Sustitución en el miembro izquierdo de la EDO

Sustituimos y'' y y en el operador diferencial $y'' - 9y$:

$$y'' - 9y = \left(9e^{3x} + 9e^{-3x}\right) - 9\left(e^{3x} + e^{-3x}\right)$$

Desarrollamos el producto y agrupamos términos:

$$y'' - 9y = 9e^{3x} + 9e^{-3x} - 9e^{3x} - 9e^{-3x} = 0$$

Conclusión

Al evaluarse la EDO resulta la identidad $0 = 0$, lo que confirma formalmente que $y = e^{3x} + e^{-3x}$ satisface la ecuación diferencial $y'' - 9y = 0$. [Volver]